

Documento SRS

Sistema: Biblioteca universitaria.

Gruppo 11 formato da Vincenzo Galdiero (matr. 0612709367), Gabriele Ciccone (matr. 0612709695), Gerardo Carino (matr. 0612710164), Donato Finiello (matr. 0612709377).

Indice

1. Introduzione

- 1.1 Scopo del documento
- 1.2 Descrizione generale del sistema
- 1.3 Utenti del sistema
- 1.4 Obiettivi del sistema

2. Categorizzazione dei requisiti e priorità

- 2.1 Requisiti funzionali
 - 2.1.1 Funzionalità individuali (IF)
 - 2.1.2 Business Flow (BF)
 - 2.1.3 Esigenze di dati e informazioni (DF)
 - 2.1.4 Interfaccia utente (UI)
 - 2.1.5 Interfacce con sistemi esterni (IS)
- 2.2 Requisiti non funzionali (FC)
- 2.3 Tabella di riepilogo dei requisiti per area

3. Casi d'uso

- 3.1 UC-1 – Registrazione libro
- 3.2 UC-2 – Ricerca di un libro
- 3.3 UC-3 – Visualizzazione elenco dei libri
- 3.4 UC-4 – Modifica dei dati di un libro
- 3.5 UC-5 – Cancellazione di un libro
- 3.6 UC-6 – Registrazione utente
- 3.7 UC -7 – Ricerca di un utente
- 3.8 UC-8 – Visualizzazione utenti
- 3.9 UC-9 – Modifica dati utente
- 3.10 UC-10 – Cancellazione utente
- 3.11 UC-11 – Registrazione prestito
- 3.12 UC-12 – Visualizzazione prestiti attivi
- 3.13 UC-13 – Consultazione cronologia prestiti
- 3.14 UC-14 – Ricerca prestito
- 3.15 UC-15 – Registrazione restituzione libro

4. Diagrammi UML

5. Tabella della tracciabilità

1.Introduzione

1.1 Scopo del documento

Il presente documento di Specifica dei Requisiti Software (SRS) ha l'obiettivo di descrivere in modo completo, strutturato e verificabile il sistema di gestione di una biblioteca universitaria. In particolare, il documento definisce in maniera formale:

- le funzionalità che il sistema deve offrire per supportare il bibliotecario nelle attività operative quotidiane, quali:
 - gestione dei libri (registrazione, modifica, cancellazione, consultazione e ricerca),
 - gestione degli utenti (registrazione, modifica, cancellazione, consultazione e ricerca),
 - gestione dei prestiti (registrazione, visualizzazione dei prestiti attivi, ricerca, cronologia e restituzione);
- le modalità con cui il sistema deve garantire la persistenza dell'archivio della biblioteca su file, includendo libri, utenti e prestiti;
- i vincoli, le condizioni operative e gli obiettivi di qualità che devono essere rispettati durante l'implementazione.

Il documento fornisce quindi una visione completa del comportamento atteso del sistema, articolando i requisiti funzionali (IF, BF, DF, UI, IS), i requisiti non funzionali (FC) e i casi d'uso che modellano le principali interazioni tra bibliotecario e applicazione.

1.2 Descrizione generale del sistema

Il sistema è concepito come un'applicazione desktop per la gestione di una biblioteca universitaria, utilizzata dal personale addetto al prestito e all'archivio.

In particolare, il sistema deve permettere di:

- mantenere un catalogo dei libri, con informazioni strutturate (titolo, autori, anno di pubblicazione, ISBN, numero di copie disponibili);
- gestire un archivio utenti, contenente i dati identificativi degli iscritti alla biblioteca (nome, cognome, matricola, e-mail istituzionale);
- registrare e monitorare i prestiti di libri, distinguendo tra prestiti attivi e chiusi, con le relative date (prestito, scadenza, restituzione) e lo stato;
- mantenere un archivio persistente su file, caricato all'avvio e salvato dopo ogni operazione di modifica.

Il sistema non prevede l'integrazione con servizi online né con altre applicazioni esterne: l'unica interfaccia tecnica esterna è rappresentata dal file system locale, utilizzato per memorizzare e recuperare i dati dell'archivio (libri, utenti, prestiti). L'interfaccia utente sarà organizzata in sezioni principali (ad es. *Libri*, *Utenti*, *Prestiti*), ognuna delle quali offrirà le operazioni fondamentali di visualizzazione, ricerca e gestione.

1.3 Utenti del sistema

Nel modello attuale, il sistema è destinato a un unico profilo operativo: il bibliotecario.

Il bibliotecario rappresenta l'utente principale del sistema e accede all'interfaccia grafica con tutte le funzionalità previste.

1.4 Obiettivi del sistema

Gli obiettivi principali del sistema di gestione biblioteca sono:

- Supportare in modo efficace il lavoro del bibliotecario, riducendo le attività manuali e i rischi di errore nella gestione di libri, utenti e prestiti.
- Garantire coerenza e integrità dei dati relativi all'archivio (libri disponibili, utenti registrati, prestiti attivi e storici).
- Rendere rapide e intuitive le principali operazioni operative:
 - registrare un nuovo libro o utente;
 - cercare rapidamente un libro o un utente tramite diversi criteri;
 - registrare e chiudere prestiti;
- Assicurare la persistenza dei dati su file, in modo che lo stato dell'archivio venga correttamente ripristinato all'avvio del programma.
- Offrire un'interfaccia chiara e coerente

A seguire, vengono presentati in modo strutturato tutti i requisiti del sistema, organizzati nelle categorie previste (funzionalità individuali, business flow, esigenze di dati e informazioni, interfaccia utente, interfacce con sistemi esterni e requisiti non funzionali).

2. Categorizzazione dei requisiti e priorità

2.1 Requisiti funzionali:

2.1.1. Funzionalità individuali:

IF-1 (BV_ALTO) (RT_BASSO) – Registrazione libro: il sistema deve consentire la registrazione dei libri con titolo, lista degli autori (nome e cognome), anno di pubblicazione, codice ISBN, numero di copie disponibili.

- **IF-1.1 (BV_ALTO) (RT_BASSO)** – Inserimento dei dati del libro: il sistema deve permettere al bibliotecario di inserire: titolo, lista degli autori, anno di pubblicazione, codice ISBN e numero di copie disponibili.
- **IF-1.2 (BV_ALTO) (RT_BASSO)** – Validazione dei dati del libro: il sistema deve verificare la correttezza e la completezza dei dati inseriti per il nuovo libro.
 - **IF-1.2.1 (BV_MEDIO) (RT_BASSO)** – Validazione dei campi obbligatori: il sistema deve controllare che il titolo non sia vuoto, sia presente almeno un autore, il codice ISBN sia inserito e valido e il numero di copie sia un valore ≥ 0.
 - **IF-1.2.2 (BV_ALTO) (RT_BASSO)** – Verifica unicità del codice identificativo: il sistema deve verificare che l'ISBN inserito non sia già presente nell'archivio dei libri.
 - **IF-1.2.3 (BV_MEDIO) (RT_BASSO)** – Verifica dell'anno di pubblicazione: l'anno di pubblicazione deve essere valido.
- **IF-1.3 (BV_ALTO) (RT_BASSO)** – Registrazione del libro: se tutte le validazioni sono superate, il sistema deve registrare il libro nell'archivio.
- **IF-1.4 (BV_MEDIO) (RT_BASSO)** – Gestione errori: il sistema deve mostrare un messaggio di errore in caso di: codice identificativo duplicato, non inserito o non valido, dati mancanti o non validi e numero di copie inserito non valido.
- **IF-1.5 (BV_BASSO) (RT_BASSO)** – Conferma operazione: dopo il salvataggio corretto, il sistema deve notificare l'utente con un messaggio di conferma del tipo "Libro registrato con successo".

IF-2 (BV_ALTO) (RT_BASSO) – Ricerca di un libro: il sistema deve permettere al bibliotecario di cercare un libro nell'archivio utilizzando uno o più criteri di ricerca, restituendo i risultati filtrati in modo chiaro e ordinato.

- **IF-2.1 (BV_ALTO) (RT_BASSO)** – Inserimento dei criteri di ricerca: il sistema deve consentire l'inserimento di uno o più criteri di ricerca titolo (parziale o completo), autore (nome e/o cognome) o codice ISBN.
- **IF-2.2 (BV_MEDIO) (RT_MEDIO)** – Validazione dei criteri: il sistema deve verificare che almeno un campo di ricerca sia compilato.
- **IF-2.3 (BV_MEDIO) (RT_BASSO)** – Controllo criteri di ricerca: se non è stato inserito nessun criterio, il sistema deve impedire l'avvio della ricerca.
- **IF-2.4 (BV_ALTO) (RT_BASSO)** – Ricerca nell'archivio: il sistema deve eseguire una ricerca tra i libri registrati e restituire solo quelli che soddisfano i criteri inseriti.
- **IF-2.5 (BV_BASSO) (RT_BASSO)** – Ordinamento dei risultati: il sistema deve permettere al bibliotecario di scegliere il criterio di ordinamento dei risultati della ricerca.
- **IF-2.6 (BV_ALTO) (RT_BASSO)** – Visualizzazione dettagli libro: per ogni libro trovato, il sistema deve mostrare titolo, autori, anno di pubblicazione, codice ISBN e numero di copie disponibili.
- **IF-2.7 (BV_BASSO) (RT_BASSO)** – Messaggio nessun risultato trovato: se nessun libro corrisponde ai criteri di ricerca, il sistema deve mostrare un messaggio del tipo "Nessun libro trovato con i criteri inseriti."

IF-3 (BV_ALTO) (RT_BASSO) – Visualizzazione dei libri: Il sistema deve permettere al bibliotecario di visualizzare l'elenco dei libri presenti nell'archivio, mostrando informazioni essenziali in modo chiaro, ordinato e facilmente consultabile.

- **IF-3.1 (BV_ALTO) (RT_BASSO)** – Visualizzazione elenco: il sistema deve mostrare l'elenco dei libri con le seguenti informazioni: titolo, autori, anno di pubblicazione, codice ISBN e numero di copie disponibili.
- **IF-3.2 (BV_MEDIO) (RT_BASSO)** – Ordinamento dell'elenco: l'elenco dei libri deve essere visualizzato ordinato per titolo, in ordine alfabetico crescente.

IF-4 (BV_MEDIO) (RT_BASSO) – Modifica dei dati di un libro: il sistema deve consentire al bibliotecario di modificare tutti i dati di un libro già registrato.

- **IF-4.1 (BV_MEDIO) (RT_MEDIO)** – Selezione del libro da modificare: il sistema deve permettere di selezionare il libro da modificare tramite ricerca o dalla lista dei libri.
- **IF-4.2 (BV_MEDIO) (RT_MEDIO)** – Validazione modifiche: il sistema deve verificare che i nuovi dati inseriti rispettino le stesse regole di validazione previste in fase di registrazione.
- **IF-4.3 (BV_BASSO) (RT_BASSO)** – Conferma modifica: al termine dell'operazione, il sistema deve mostrare un messaggio di conferma del tipo "Dati del libro aggiornati con successo".
- **IF-4.4 (BV_MEDIO) (RT_BASSO)** – Gestione errori: in caso di errore nei dati il sistema deve notificare il bibliotecario con messaggi chiari.

IF-5 (BV_MEDIO) (RT_BASSO) – Cancellazione libro: il sistema deve consentire al bibliotecario di cancellare un libro dall'archivio, a condizione che non sia associato a prestiti attivi.

- **IF-5.1 (BV_MEDIO) (RT_BASSO)** – Inserimento dei dati del libro da cancellare: il sistema deve permettere al bibliotecario di inserire i dati identificativi del libro da cancellare, in particolare il codice ISBN o altri dati necessari, affinché il sistema possa individuare con precisione il libro da eliminare.
- **IF-5.2 (BV_BASSO) (RT_MEDIO)** – Conferma cancellazione: il sistema deve chiedere conferma esplicita al bibliotecario prima di procedere alla cancellazione definitiva.
- **IF-5.3 (BV_MEDIO) (RT_BASSO)** – Verifica prestiti attivi e in ritardo: prima di cancellare il libro, il sistema deve verificare che non esistano prestiti attivi e in ritardo associati a quel libro.
- **IF-5.4 (BV_MEDIO) (RT_BASSO)** – Blocco cancellazione in presenza di prestiti attivi : il sistema deve impedire la cancellazione di un libro se risultano presenti uno o più prestiti attivi associati a quel libro.
- **IF-5.5 (BV_BASSO) (RT_BASSO)** – Notifica vincolo cancellazione libro: quando la cancellazione non è consentita a causa di prestiti attivi, il sistema deve mostrare un messaggio informativo del tipo "Impossibile cancellare il libro: sono presenti prestiti attivi associati".

IF-6 (BV_ALTO) (RT_BASSO) – Registrazione utente: il sistema deve consentire la registrazione di un nuovo utente, acquisendo nome, cognome, matricola, e-mail istituzionale e inizializzando la sua lista dei prestiti attivi.

- **IF-6.1 (BV_ALTO) (RT_BASSO)** – Inserimento dati utente: il sistema deve permettere al bibliotecario di inserire nome, cognome, matricola ed email istituzionale.
- **IF-6.2 (BV_MEDIO) (RT_BASSO)** – Validazione dei campi obbligatori: il sistema deve verificare che tutti i campi siano compilati e rispettino le regole di formato.
- **IF-6.3 (BV_ALTO) (RT_BASSO)** – Unicità della matricola: il sistema deve controllare che la matricola inserita non sia già presente nell'archivio utenti.
- **IF-6.4 (BV_ALTO) (RT_BASSO)** – Inizializzazione lista prestiti attivi: al momento della registrazione di un nuovo utente, il sistema deve inizializzare la lista dei prestiti attivi associata all'utente, impostandola come vuota.
- **IF-6.5 (BV_MEDIO) (RT_BASSO)** – Gestione errori: il sistema deve mostrare un messaggio di errore in caso di matricola duplicata o non valida, email non valida e campi incompleti o non validi.
- **IF-6.6 (BV_BASSO) (RT_BASSO)** – Conferma operazione: al termine della registrazione, il sistema deve mostrare un messaggio di conferma del tipo "Utente registrato con successo."

IF-7 (BV_ALTO) (RT_BASSO) – Ricerca di un utente: il sistema deve permettere al bibliotecario di cercare un utente nell'archivio tramite cognome o matricola, restituendo i risultati filtrati e ordinati in modo chiaro.

- **IF-7.1 (BV_ALTO) (RT_BASSO)** – Inserimento dei criteri di ricerca: il sistema deve consentire la ricerca dell'utente tramite cognome (parziale o completo) o matricola.
- **IF-7.2 (BV_MEDIO) (PR_MEDIO)** – Validazione dei criteri: il sistema deve verificare che almeno un campo di ricerca sia compilato.
- **IF-7.3 (BV_MEDIO) (RT_BASSO)** – Controllo criteri di ricerca: se non è stato inserito nessun criterio, il sistema deve impedire l'avvio della ricerca.
- **IF-7.4 (BV_ALTO) (RT_BASSO)** – Visualizzazione dettagli utente: per ogni utente trovato, il sistema deve mostrare nome, cognome, matricola, e-mail istituzionale e lista dei libri attualmente in prestito con data prevista di restituzione.
- **IF-7.5 (BV_BASSO) (RT_BASSO)** – Ordinamento dei risultati: il sistema deve permettere al bibliotecario di scegliere il criterio di ordinamento dei risultati della ricerca degli utenti.
- **IF-7.6 (BV_BASSO) (RT_BASSO)** – Messaggio nessun risultato: se nessun utente corrisponde ai criteri, il sistema deve mostrare un messaggio del tipo "Nessun utente trovato con i criteri inseriti."

IF-8 (BV_ALTO) (RT_BASSO) – Visualizzazione utenti: il sistema deve permettere al bibliotecario di visualizzare l'elenco degli utenti registrati, mostrando informazioni essenziali in modo chiaro, ordinato e facilmente consultabile.

- **IF-8.1 (BV_ALTO) (RT_BASSO)** – Visualizzazione elenco utenti: il sistema deve mostrare l'elenco degli utenti con le seguenti informazioni: nome, cognome, matricola e numero di libri presi in prestito.
- **IF-8.2 (BV_MEDIO) (RT_BASSO)** – Ordinamento elenco utenti: l'elenco degli utenti deve essere visualizzato già ordinato per cognome e, in caso di cognome uguale, per nome, in ordine alfabetico crescente

IF-9 (BV_MEDIO) (RT_BASSO) – Modifica dati utente: il sistema deve consentire al bibliotecario di modificare i dati di un utente già registrato.

- **IF-9.1 (BV_MEDIO) (RT_MEDIO)** – Selezione utente da modificare: il sistema deve permettere di selezionare l'utente tramite ricerca o dalla lista degli utenti.
- **IF-9.2 (BV_MEDIO) (RT_MEDIO)** – Validazione modifiche: il sistema deve verificare che i nuovi dati inseriti rispettino le stesse regole di validazione previste in fase di registrazione.
- **IF-9.3 (BV_BASSO) (RT_BASSO)** – Conferma modifica: al termine dell'operazione, il sistema deve mostrare un messaggio di conferma del tipo "Dati dell'utente aggiornati con successo".
- **IF-9.4 (BV_MEDIO) (RT_BASSO)** – Gestione errori: in caso di errore nei dati il sistema deve notificare il bibliotecario con messaggi chiari.

IF-10 (BV_MEDIO) (RT_BASSO) – Cancellazione utente: il sistema deve consentire la cancellazione di un utente dall'archivio, a condizione che non abbia prestiti attivi o in ritardo.

- **IF-10.1 (BV_MEDIO) (RT_BASSO)** – Inserimento dei dati dell'utente da cancellare: il sistema deve permettere al bibliotecario di inserire i dati identificativi dell'utente da cancellare, in particolare la matricola o altri dati necessari, affinché il sistema possa individuare l'utente da eliminare.
- **IF-10.2 (BV_BASSO) (RT_MEDIO)** – Messaggio di conferma cancellazione: il sistema deve chiedere conferma esplicita al bibliotecario prima di procedere.
- **IF-10.3 (BV_MEDIO) (RT_BASSO)** – Verifica prestiti attivi o in ritardo: prima di consentire la cancellazione di un utente, il sistema deve verificare che l'utente non abbia libri in prestito con stato attivo o in ritardo. La cancellazione è consentita solo se non esistono prestiti attivi o in ritardo.
- **IF-10.4 (BV_BASSO) (RT_BASSO)** – Messaggio vincolo cancellazione utente: se l'utente ha prestiti attivi o in ritardo, il sistema deve mostrare un messaggio informativo al bibliotecario del tipo "Impossibile cancellare l'utente: sono presenti prestiti attivi associati".

IF-11 (BV_ALTO) (RT_BASSO) – Registrazione prestito: il sistema deve permettere al bibliotecario di registrare un nuovo prestito per un utente, aggiornando lo stato dei libri e generando le informazioni di prestito.

- **IF-11.1 (BV_ALTO) (RT_MEDIO)** – Seleziona utente: il sistema permette di selezionare l'utente che richiede il prestito.
- **IF-11.2 (BV_ALTO) (RT_MEDIO)** – Seleziona libro: il bibliotecario seleziona il libro da prestare.
- **IF-11.3 (BV_ALTO) (RT_BASSO)** – Validazione prestito: il sistema verifica che l'utente è registrato e che non abbia superato il limite massimo di tre libri in prestito con stato attivo o in ritardo e che il libro selezionato sia effettivamente disponibile.
- **IF-11.4 (BV_ALTO) (RT_MEDIO)** – Inserimento data prevista di restituzione: durante la registrazione del prestito, il sistema deve consentire al bibliotecario di inserire la data prevista di restituzione del libro.
- **IF-11.5 (BV_MEDIO) (RT_BASSO)** – Validazione data prevista di restituzione: il sistema verifica che la data prevista di restituzione sia valida e successiva alla data corrente.
- **IF-11.6 (BV_ALTO) (RT_BASSO)** – Generazione identificativo prestito: se tutte le condizioni di validazione sono rispettate, il sistema genera un ID per il prestito, che identifica in modo univoco il prestito nel sistema.

- **IF-11.7 (BV_MEDIO) (RT_BASSO)** – Gestione errori prestito: se una qualsiasi delle condizioni di validazione non è soddisfatta, il sistema deve mostrare un messaggio di errore chiaro e specifico, indicando il problema.
- **IF-11.8 (BV_ALTO) (RT_BASSO)** – Registrazione prestito: il sistema registra il prestito, aggiornando il numero di copie disponibili dei libri, lo stato del prestito (attivo), la data di prestito e la data di scadenza.
- **IF-11.9 (BV_BASSO) (RT_BASSO)** – Conferma prestito: il sistema mostra un messaggio di conferma “Prestito registrato”.

IF-12 (BV_ALTO) (RT_BASSO) – Visualizza prestiti attivi: il sistema deve permettere al bibliotecario di visualizzare tutti i prestiti attivi e in ritardo, con informazioni essenziali e ordinabili.

- **IF-12.1 (BV_ALTO) (RT_BASSO)** – Visualizzazione elenco prestiti: il sistema mostra ID del prestito, nome, cognome, matricola, titolo del libro, codice ISBN, data di prestito, data di scadenza e lo stato del prestito.
- **IF-12.2 (BV_MEDIO) (RT_BASSO)** – Ordinamento elenco: l'elenco dei prestiti attivi e in ritardo deve essere ordinato per data prevista di restituzione, dal più imminente al più lontano.
- **IF-12.3 (BV_BASSO) (RT_MEDIO)** – Prestiti in ritardo: i prestiti in ritardo devono essere evidenziati graficamente (es. colore diverso) e lo stato del prestito deve essere aggiornato a “In ritardo”.
- **IF-12.4 (BV_BASSO) (RT_BASSO)** – Messaggio se nessun prestito attivo: se non ci sono prestiti attivi, il sistema mostra “Nessun prestito attivo.”

IF-13 (BV_BASSO) (RT_ALTO) – Visualizza cronologia prestiti: il sistema deve permettere al bibliotecario di visualizzare tutti i prestiti (attivi, chiusi e in ritardo) effettuati dagli utenti.

- **IF-13.1 (BV_BASSO) (RT_ALTO)** – Visualizzazione elenco: il sistema mostra ID del prestito, nome, cognome e matricola, titolo e codice ISBN, data prestito e data scadenza e stato del prestito.
- **IF-13.2 (BV_BASSO) (RT_ALTO)** – Ordinamento della cronologia: l'elenco dei prestiti attivi, chiusi e in ritardo deve essere ordinato in base al criterio selezionato dal bibliotecario.
- **IF-13.3 (BV_BASSO) (RT_ALTO)** – Messaggio archivio vuoto: se non ci sono prestiti registrati, il sistema mostra “Nessun prestito registrato.”

IF-14 (BV_MEDIO) (RT_ALTO) – Ricerca prestito: il sistema deve permettere al bibliotecario di cercare prestiti tramite uno o più criteri.

- **IF-14.1 (BV_MEDIO) (RT_ALTO)** – Inserimento criteri di ricerca: il sistema deve consentire al bibliotecario di effettuare ricerche sia tra gli utenti sia tra i libri, utilizzando criteri appropriati per ciascuna categoria.
- **IF-14.2 (BV_MEDIO) (RT_MEDIO)** – Validazione: il sistema deve verificare che sia inserito almeno un criterio.
- **IF-14.3 (BV_MEDIO) (RT_MEDIO)** – Controllo criteri di ricerca: il sistema non deve avviare la ricerca se il bibliotecario non ha inserito almeno un criterio valido.
- **IF-14.4 (BV_MEDIO) (RT_MEDIO)** – Visualizzazione risultati: i risultati devono mostrare: ID del prestito, nome, cognome e matricola, titolo e codice ISBN, data prestito e data scadenza e stato del prestito.

- **IF-14.5 (BV_BASSO) (RT_BASSO)** – Nessun risultato: se non vengono trovati prestiti, il sistema mostra il messaggio del tipo “Nessun prestito trovato.”

IF-15 (BV_ALTO) (RT_MEDIO) – Registrazione restituzione libro: il sistema deve consentire al bibliotecario di registrare la restituzione di un libro preso in prestito.

- **IF-15.1 (BV_ALTO) (RT_BASSO)** – Selezione prestito da chiudere: il sistema deve permettere di selezionare, dall'elenco dei prestiti attivi o tramite ricerca, il prestito relativo al libro restituito.
- **IF-15.2 (BV_ALTO) (RT_MEDIO)** – Aggiornamento stato prestito: alla registrazione della restituzione, il sistema deve aggiornare lo stato del prestito a “chiuso” e memorizzare la data di restituzione effettiva.
- **IF-15.3 (BV_ALTO) (RT_BASSO)** – Aggiornamento disponibilità libro: il sistema deve incrementare il numero di copie disponibili del libro restituito.
- **IF-15.4 (BV_MEDIO) (RT_MEDIO)** – Verifica ritardo: il sistema deve confrontare la data di restituzione effettiva con la data prevista di restituzione per determinare eventuali ritardi, salvando questa informazione nella cronologia del prestito.
- **IF-15.5 (BV_BASSO) (RT_BASSO)** – Conferma operazione: il sistema deve mostrare un messaggio di conferma del tipo “Restituzione registrata correttamente”.

IF-16 (BV_ALTO) (RT_MEDIO) – Gestione archivio su file: il sistema deve consentire di salvare e mantenere persistenti i dati di libri, utenti e prestiti su file, garantendo integrità e consistenza delle informazioni.

- **IF-16.1 (BV_ALTO) (RT_MEDIO)** – Caricamento archivio: all'avvio il sistema deve caricare automaticamente l'archivio dei libri, degli utenti e dei prestiti dai file persistenti, in modo da rendere disponibili i dati precedentemente salvati in memoria.
- **IF-16.2 (BV_ALTO) (RT_MEDIO)** – Salvataggio finale dell'archivio: alla chiusura dell'applicazione, il sistema deve salvare su file tutte le modifiche effettuate durante la sessione corrente, includendo aggiunte, modifiche e cancellazioni di libri, utenti e prestiti, assicurando la coerenza dei dati al successivo avvio.
- **IF-16.3 (BV_MEDIO) (RT_MEDIO)** – Formato dell'archivio: i file devono utilizzare un formato strutturato tale da consentire una corretta ricostruzione dell'archivio all'avvio dell'applicazione.
- **IF-16.4 (BV_BASSO) (RT_BASSO)** – Notifica operazioni di salvataggio: il sistema deve mostrare un messaggio di conferma al bibliotecario al termine del salvataggio dei dati del tipo “Archivio aggiornato correttamente.”
- **IF-16.5 (BV_BASSO) (RT_ALTO)** – Gestione errori di caricamento: se il file risulta corrotto o il caricamento fallisce, il sistema deve notificare l'errore al bibliotecario.

2.1.2. Business flow:

BF-1 (BV_ALTO) (RT_MEDIO) – Gestione completa di un prestito e della restituzione: il sistema deve consentire al bibliotecario di gestire l'intero ciclo di vita di un prestito, dalla registrazione alla restituzione del libro.

- **BF-1.1 (BV_ALTO) (RT_MEDIO)** – Registrazione prestito: il bibliotecario individua l'utente e il libro tramite le funzioni di ricerca. Il sistema verifica che l'utente non abbia superato il limite massimo di prestiti attivi, che il libro disponga di almeno una copia

disponibile e che i dati inseriti siano validi. Se tutte le condizioni risultano soddisfatte, il sistema genera un identificativo univoco e registra il prestito.

- **BF-1.2 (BV_ALTO) (RT_BASSO)** – Aggiornamento stato: il sistema aggiorna lo stato dell'utente e del libro per riflettere il prestito effettuato.
- **BF-1.3 (BV_ALTO) (RT_BASSO)** – Registrazione restituzione: il bibliotecario seleziona il prestito da chiudere. Il sistema aggiorna lo stato del prestito e ripristina la disponibilità del libro.

BF-2 (BV_ALTO) (RT_BASSO) – Consultazione prestiti attivi e in ritardo: il processo consente al bibliotecario di consultare l'elenco aggiornato dei prestiti attivi e in ritardo. Il sistema mostra, per ciascun prestito, ID, utente, libro, data di prestito, data prevista di restituzione, ordinando l'elenco per data prevista (dal più imminente al più lontano) e lo stato del prestito (evidenziando i prestiti in ritardo).

BF-3 (BV_BASSO) (RT-MEDIO) Consultazione cronologia prestiti: il processo consente al bibliotecario di consultare la cronologia completa dei prestiti, includendo quelli attivi, chiusi e in ritardo. Il sistema presenta l'elenco con le principali informazioni e permette di applicare filtri per utente o per libro, aggiornando di conseguenza la visualizzazione.

BF-4 (BV_MEDIO) (RT-MEDIO) – Ricerca dei prestiti: il processo consente al bibliotecario di individuare rapidamente uno o più prestiti specifici inserendo uno o più criteri di ricerca. Il sistema verifica che sia presente almeno un criterio, esegue la ricerca sull'archivio dei prestiti e presenta i risultati, oppure un messaggio esplicito se nessun prestito soddisfa i criteri inseriti.

BF-5 (BV_ALTO) (RT-BASSO) - Gestione di un libro: il sistema deve permettere al bibliotecario di aggiungere un nuovo libro all'archivio verificando la correttezza dei dati inseriti e l'unicità del codice ISBN.

- **BF-5.1 (BV_ALTO) (RT_BASSO)** – Inserimento libro: il bibliotecario accede alla sezione dedicata e inserisce i dati richiesti. Il sistema valida le informazioni inserite e registra il nuovo libro.
- **BF-5.2 (BV_MEDIO) (RT_BASSO)** – Modifica libro: il bibliotecario seleziona un libro dall'elenco o tramite ricerca. Il sistema permette l'aggiornamento dei dati e registra le modifiche.
- **BF-5.3 (BV_ALTO) (RT_BASSO)** – Cancellazione libro: il bibliotecario seleziona un libro da eliminare. Il sistema consente la cancellazione solo se non sono presenti prestiti attivi o in ritardo associati.

BF-6 (BV_ALTO) (RT_BASSO) – Gestione di un utente: il sistema deve permettere al bibliotecario di registrare un nuovo utente, verificando la correttezza dei dati inseriti e l'unicità della matricola.

- **BF-6.1 (BV_ALTO) (RT_BASSO)** – Registrazione utente: il bibliotecario inserisce i dati richiesti. Il sistema valida le informazioni e registra il nuovo utente.
- **BF-6.2 (BV_MEDIO) (RT_BASSO)** – Modifica utente: il bibliotecario seleziona un utente dall'elenco o tramite ricerca. Il sistema permette l'aggiornamento dei dati e applica le modifiche.

- **BF-6.3 (BV_ALTO) (RT_BASSO)** – Cancellazione utente: il bibliotecario seleziona l'utente da rimuovere. Il sistema consente la cancellazione solo se l'utente non ha prestiti attivi o in ritardo.

BF-7 (BV_ALTO) (RT_MEDIO) – Gestione dei dati persistenti: il sistema deve garantire la disponibilità, la coerenza e la persistenza dei dati relativi a libri, utenti e prestiti durante tutto il ciclo di utilizzo dell'applicazione.

- **BF-7.1 (BV_ALTO) (RT_MEDIO)** – Caricamento iniziale dei dati: il sistema deve caricare in memoria, all'avvio dell'applicazione, i dati relativi a libri, utenti e prestiti presenti nei file di archivio, rendendoli immediatamente disponibili per tutte le funzionalità dell'interfaccia.
- **BF-7.2 (BV_ALTO) (RT_MEDIO)** – Salvataggio finale alla chiusura: il sistema deve salvare automaticamente l'intero archivio dei libri, degli utenti e dei prestiti al momento della chiusura regolare dell'applicazione, assicurando che nessun dato aggiornato venga perso tra una sessione e la successiva.

2.1.3. Esigenze di dati e informazioni:

DF-1 (BV_ALTO) (PR_BASSO) – Memorizzazione dei dati dei libri: il sistema deve memorizzare tutte le informazioni necessarie relative ai libri presenti in archivio.

- **DF-1.1 (BV_ALTO) (RT_BASSO)** – Titolo del libro: il sistema deve memorizzare il titolo associato al libro.
- **DF-1.2 (BV_ALTO) (RT_BASSO)** – Autori: il sistema deve memorizzare una lista di autori, ciascuno composto da nome e cognome.
- **DF-1.3 (BV_ALTO) (RT_BASSO)** – Anno di pubblicazione: il sistema deve memorizzare l'anno di pubblicazione del libro. L'anno deve essere un numero intero positivo, non può essere maggiore dell'anno corrente e deve rispettare il formato AAAA.
- **DF-1.4 (BV_ALTO) (RT_MEDIO)** – Codice identificativo univoco: il sistema deve memorizzare per ogni libro un codice ISBN. Il codice deve essere alfanumerico, conforme allo standard ISBN (10 o 13 cifre).
- **DF-1.5 (BV_ALTO) (RT_BASSO)** – Numero di copie disponibili: il sistema deve memorizzare il numero di copie disponibili del libro. Le copie devono essere un numero intero maggiore o uguale a 0.

DF-2 (BV_ALTO) (RT_BASSO) – Memorizzazione dei dati dell'utente: il sistema deve memorizzare tutte le informazioni necessarie relative agli utenti registrati nella biblioteca.

- **DF-2.1 (BV_ALTO) (RT_BASSO)** – Nome dell'utente: il sistema deve memorizzare il nome dell'utente.
- **DF-2.2 (BV_ALTO) (RT_BASSO)** – Cognome dell'utente: il sistema deve memorizzare il cognome dell'utente.
- **DF-2.3 (BV_ALTO) (RT_BASSO)** – Matricola: il sistema deve memorizzare la matricola dell'utente, garantendone l'univocità all'interno dell'archivio. La matricola deve essere composta da 10 cifre.

- **DF-2.4 (BV_ALTO) (RT_BASSO)** – Email istituzionale: il sistema deve memorizzare l'indirizzo e-mail istituzionale dell'utente. L'indirizzo deve terminare con il formato unisa.it.
- **DF-2.5 (BV_ALTO) (RT_BASSO)** – Libri attualmente in prestito: il sistema deve memorizzare l'elenco dei libri attualmente in prestito all'utente, ciascuno con la rispettiva data prevista di restituzione.

DF-3 (BV_ALTO) (RT_BASSO) – Registri dei prestiti: il sistema deve mantenere registri completi e aggiornati dei prestiti, attivi, conclusi e in ritardo.

- **DF-3.1 (BV_ALTO) (RT_BASSO)** – Identificativo del prestito: ogni prestito deve essere associato a un identificativo univoco.
- **DF-3.2 (BV_ALTO) (RT_BASSO)** – Utente associato: il registro di ciascun prestito deve includere l'identità dell'utente che ha preso il libro in prestito.
- **DF-3.3 (BV_ALTO) (RT_BASSO)** – Libro associato: il registro di ciascun prestito deve indicare il libro preso in prestito.
- **DF-3.4 (BV_ALTO) (RT_BASSO)** – Date del prestito: la data prevista di restituzione deve essere successiva o uguale alla data di registrazione del prestito. La data effettiva di restituzione deve essere uguale o successiva alla data di registrazione del prestito. L'eventuale ritardo viene determinato confrontando la data effettiva con la data prevista. Tutte le date devono essere espresse nel formato GG/MM/AAAA.
- **DF-3.5 (BV_BASSO) (RT_MEDIO)** – Storico dei prestiti: il sistema deve conservare uno storico completo dei prestiti conclusi, per fini di consultazione e tracciabilità.
- **DF-3.6 (BV_ALTO) (RT_BASSO)** – Stato del prestito: Il sistema deve aggiornare automaticamente lo stato del prestito al momento della registrazione, della restituzione o del superamento della data prevista. Lo stato deve essere consultabile in qualsiasi momento tramite le funzionalità di visualizzazione dei prestiti. Gli stati possibili sono: attivo, il prestito è in corso e il libro non è ancora restituito, chiuso, il prestito è terminato e il libro è stato restituito e in ritardo, il prestito è attivo e la data prevista di restituzione è già trascorsa.

2.1.4. Interfaccia utente:

UI-1 (BV_ALTO) (RT_MEDIO) – L'interfaccia deve fornire un menù principale con accesso diretto alle sezioni “Libri”, “Utenti” e “Prestiti”.

UI-2 (BV_ALTO) (RT_BASSO) – Gestione libri: l'interfaccia deve consentire al bibliotecario di inserire, modificare e cancellare i dati dei libri tramite apposite schermate.

UI-3 (BV_ALTO) (RT_BASSO) – Visualizzazione lista libri: l'interfaccia deve mostrare la lista dei libri presenti in archivio in una tabella, ordinata per titolo. La tabella deve includere le colonne: titolo, autori, anno di pubblicazione, ISBN e copie disponibili.

UI-4 (BV_ALTO) (RT_BASSO) – Ricerca libri: l'interfaccia deve permettere la ricerca di un libro tramite titolo (parziale o completo), autore (nome e/o cognome) o codice identificativo.

UI-5 (BV_ALTO) (RT_BASSO) – Gestione utenti: l'interfaccia deve consentire al bibliotecario di inserire, modificare e cancellare i dati degli utenti tramite apposite schermate.

UI-6 (BV_ALTO) (RT_BASSO) – Visualizzazione lista utenti: l'interfaccia deve mostrare la lista degli utenti in una tabella, ordinata per cognome e, a parità di cognome, per nome. La tabella deve includere le colonne: nome, cognome, matricola, email, informazioni sintetiche sui libri attualmente in prestito.

UI-7 (BV_ALTO) (RT_BASSO) – Ricerca utenti: l'interfaccia deve consentire la ricerca di un utente tramite cognome (parziale o completo) o matricola.

UI-8 (BV_MEDIO) (RT_MEDIO) – Ricerca prestiti: l'interfaccia deve consentire la ricerca di un prestito tramite libro o utente.

UI-9 (BV_ALTO) (RT_BASSO) – Visualizzazione prestiti attivi: l'interfaccia deve mostrare l'elenco dei prestiti attivi, ordinato per data prevista di restituzione. La tabella deve includere le colonne: identificativo, dati dei libri, dati degli utente, data prestito, data prevista restituzione e lo stato evidenziando eventuali ritardi.

UI-10 (BV_BASSO) (RT_MEDIO) – Visualizzazione storico prestiti: l'interfaccia deve mostrare la cronologia dei prestiti, attivi, conclusi e in ritardo, in una tabella con le relative date. La tabella deve includere le colonne: identificativo, dati dei libri, dati degli utenti, data prestito, data prevista restituzione e lo stato evidenziando eventuali ritardi.

UI-11 (BV_ALTO) (RT_MEDIO) – Registrazione restituzione: l'interfaccia deve consentire al bibliotecario di selezionare un prestito attivo o in ritardo e registrare la restituzione del libro.

UI-12 (BV_MEDIO) (RT_MEDIO) – Notifiche di errore: l'interfaccia deve mostrare messaggi di errore chiari e informativi quando il sistema segnala violazioni dei vincoli durante qualsiasi operazione di gestione dei dati, comprese: operazioni sui libri, utenti e prestiti.

UI-13 (BV_BASSO) (RT_MEDIO) – Conferma operazioni sensibili: l'interfaccia deve mostrare una finestra di conferma quando il bibliotecario tenta di cancellare un libro o un utente, per evitare eliminazioni accidentali.

UI-14 (BV_BASSO) (RT_MEDIO) – Notifiche di conferma operazioni: l'interfaccia deve mostrare messaggi di conferma chiari quando un'operazione viene completata correttamente.

2.1.5. Interfacce con sistemi esterni:

IS-1 (BV_ALTO) (RT_MEDIO) – Interazione con sistemi esterni: il sistema non interagisce con servizi esterni. L'unica interfaccia esterna prevista è il *file system locale*, utilizzato per le operazioni di lettura e scrittura dei file contenenti l'archivio di libri, utenti e prestiti.

- **IS-1.1 (BV_ALTO) (RT_MEDIO)** – Archiviazione dati libri: i file devono contenere tutte le informazioni relative ai libri registrati nel sistema

- **IS-1.2 (BV_ALTO) (RT_MEDIO)** – Archiviazione dati utenti: i file devono contenere tutte le informazioni relative agli utenti registrati nel sistema.
- **IS-1.3 (BV_ALTO) (RT_MEDIO)** – Archiviazione dati prestiti: i file devono contenere sia i prestiti attivi sia la cronologia (attivi e conclusi).

IS-2 (BV_MEDIO) (RT_MEDIO) – Formati dei file di archivio: i dati relativi a libri, utenti e prestiti devono essere salvati e letti tramite file in un *formato strutturato e coerente*, che consenta la corretta ricostruzione dell'archivio all'avvio dell'applicazione. Il formato utilizzato (es. CSV, XML o serializzazione Java) deve essere documentato e mantenuto costante.

2.2 Requisiti non funzionali:

FC-1 (BV_ALTO) (RT_MEDIO) – L'interfaccia deve garantire un'esperienza semplice e intuitiva per il bibliotecario. Ogni operazione principale (registrazione, ricerca, modifica e cancellazione di libri/utenti, gestione dei prestiti) deve poter essere completata in pochi passaggi all'interno dell'interfaccia grafica.

FC-2 (BV_ALTO) (RT_ALTO) – Persistenza e integrità dei dati: alla chiusura normale dell'applicazione l'archivio (libri, utenti, prestiti) deve essere salvato automaticamente su file e caricato all'apertura dell'applicazione.

2.3 Tabella di riepilogo dei requisiti per area

La tabella seguente organizza i requisiti identificati per il sistema suddividendoli in diverse aree tematiche, ciascuna contraddistinta da un prefisso che ne facilita la consultazione.

Questa struttura permette di avere una visione chiara e ordinata del documento, rendendo immediata l'associazione tra requisiti, e funzionalità del sistema.

Area dei requisiti	Prefissi	Descrizione	Numerazione dei requisiti
Funzionalità Individuali	IF	Raccolgono tutte le operazioni elementari che il sistema deve eseguire su libri, utenti e prestiti.	IF-1, IF-1.1, IF-1.2, IF-1.2.1, IF-1.2.2, IF-1.2.3, IF-1.3, IF-1.4, IF-1.5, IF-2, IF-2.1, IF-2.2, IF-2.3, IF-2.4, IF-2.5, IF-2.6, IF-2.7, IF-3, IF-3.1, IF-3.2, IF-4, IF-4.1, IF-4.2, IF-4.3, IF-4.4, IF-5, IF-5.1, IF-5.2, IF-5.3, IF-5.4, IF-5.5, IF-6, IF-6.1, IF-6.2, IF-6.3, IF-6.4, IF-6.5, IF-6.6, IF-7, IF-7.1, IF-7.2, IF-7.3, IF-7.4, IF-7.5, IF-7.6, IF-8, IF-8.1, IF-8.2, IF-9, IF-9.1, IF-9.2, IF-9.3, IF-9.4, IF-10, IF-10.1, IF-10.2, IF-10.3, IF-10.4, IF-11, IF-11.1, IF-11.2, IF-11.3, IF-11.4, IF-11.5, IF-11.6, IF-11.7, IF-11.8, IF-11.9, IF-12, IF-12.1, IF-12.2, IF-12.3, IF-12.4, IF-13, IF-13.1, IF-13.2, IF-13.3, IF-14, IF-14.1, IF-14.2, IF-14.3, IF-14.4, IF-14.5, IF-15, IF-15.1, IF-15.2, IF-15.3, IF-15.4, IF-15.5, IF-16, IF-16.1, IF-16.2, IF-16.3, IF-16.4, IF-16.5.
Business Flow	BF	Descrivono i flussi operativi completi che combinano più funzionalità individuali, offrono una visione strutturata delle operazioni principali.	BF-1, BF-1.1, BF-1.2, BF-1.3, BF-2, BF-3, BF-4, BF-5, BF-5.1, BF-5.2, BF-5.3, BF-6, BF-6.1, BF-6.2, BF-6.3, BF-7, BF-7.1, BF-7.2.

Dati e Formato dei Dati	DF	Definiscono quali dati devono essere memorizzati, in quale formato e con quali vincoli. Coprono struttura, campi obbligatori e organizzazione delle informazioni relative a libri, utenti e prestiti.	DF-1, DF-1.1, DF-1.2, DF-1.3, DF-1.4, DF-1.5, DF-2, DF-2.1, DF-2.2, DF-2.3, DF-2.4, DF-2.5, DF-3, DF-3.1, DF-3.2, DF-3.3, DF-3.4, DF-3.5, DF-3.6.
Interfaccia Utente	UI	Regolano la presentazione e l'accessibilità delle funzionalità attraverso l'interfaccia grafica.	UI-1, UI-2, UI-3, UI-4, UI-5, UI-6, UI-7, UI-8, UI-9, UI-10, UI-11, UI-12, UI-13, UI-14.
Interfacce con i Sistemi	IS	Riguardano l'integrazione con componenti esterni, in questo caso il file system. Definiscono lettura, scrittura e gestione dei file di archivio e dei formati utilizzati.	IS-1, IS-1.1, IS-1.2, IS-1.3, IS-2.
Requisiti non Funzionali	FC	Stabiliscono vincoli di qualità come usabilità, integrità, prestazioni e sicurezza. Assicurano che il sistema sia robusto, chiaro da usare e coerente nel funzionamento.	FC-1, FC-2.

3. Casi d'uso

La seguente sezione descrive i casi d'uso identificati per il sistema di gestione della biblioteca. I casi d'uso rappresentano le interazioni tra l'attore principale, il bibliotecario, e il sistema, con l'obiettivo di soddisfare i requisiti funzionali definiti nelle sezioni precedenti.

Ogni caso d'uso specifica:

- Attore coinvolto
- Precondizioni necessarie per l'avvio dell'operazione
- Postcondizioni, che indicano lo stato del sistema al termine
- Flusso degli eventi nel suo andamento normale
- Eventuali flussi alternativi o situazioni di errore gestite dal sistema

3.1. UC-1 – Registrazione libro

Attore partecipante: Bibliotecario

Precondizioni:

- L'applicazione è avviata.
- Gli archivi di libri, utenti e prestiti sono stati caricati correttamente in memoria dai file persistenti.

Postcondizioni:

- Un nuovo libro, con titolo, autori, anno, ISBN e numero di copie, è registrato nell'archivio e salvato su file.

Flusso di eventi normali:

1. Il bibliotecario accede alla sezione "Libri" e visualizza il modulo per l'inserimento dei dati del libro.
2. Il bibliotecario inserisce titolo, lista degli autori, anno di pubblicazione, ISBN e numero di copie disponibili.
3. Il bibliotecario seleziona l'opzione "Aggiungi nuovo libro".
4. Il sistema verifica che tutti i campi obbligatori siano compilati, che l'anno e l'ISBN siano validi e che il numero di copie sia ≥ 0 .
5. Il sistema verifica che l'ISBN non sia già presente in archivio.
6. Se le verifiche hanno esito positivo, il sistema registra il libro nell'archivio.
7. Il sistema mostra un messaggio di conferma.
8. Il nuovo libro rimane memorizzato nell'archivio in memoria e sarà salvato in modo permanente nei file al momento della chiusura dell'applicazione.

Flussi di eventi alternativi:

4a. Dati mancanti o non validi.

4a.1 Il sistema mostra un messaggio di errore.

4a.2 L'esecuzione riprende dal passo 3.

5a. ISBN già presente in archivio.

5a.1 Il sistema mostra un messaggio "ISBN già registrato".

5a.2 L'esecuzione riprende dal passo 3.

3a. Il bibliotecario annulla l'operazione.

3a.1 Il sistema chiude il modulo senza salvare.

3a.2 L'esecuzione termina senza modifiche all'archivio.

3.2. UC-2 – Ricerca di un libro

Attore partecipante: Bibliotecario

Precondizioni:

- L'applicazione è avviata.
- Gli archivi di libri, utenti e prestiti sono stati caricati correttamente in memoria dai file persistenti.

Postcondizioni:

- Il bibliotecario ha visualizzato l'elenco dei libri che soddisfano i criteri di ricerca.

Flusso di eventi normale:

1. Il bibliotecario accede alla sezione "Libri".
2. Il sistema mostra il modulo di ricerca.
3. Il bibliotecario inserisce uno o più criteri tra: titolo (parziale o completo), autore (nome e/o cognome), codice ISBN.
4. Il bibliotecario seleziona l'opzione "Cerca libro".
5. Il sistema verifica che almeno un criterio sia stato inserito.
6. Il sistema ricerca nell'archivio i libri che corrispondono ai criteri specificati.
7. Il sistema mostra l'elenco dei libri trovati con le principali informazioni.

Flussi di eventi alternativi:

4a. Nessun criterio inserito.

4a.1 Il sistema non consente l'esecuzione della ricerca: l'operazione rimane disattivata finché non viene fornito almeno un criterio.

4a.2 Il flusso rimane al passo 3 in attesa dell'input dell'utente.

6a. Nessun libro corrisponde ai criteri.

6a.1 Il sistema mostra il messaggio "Nessun libro trovato con i criteri inseriti".

6a.2 L'esecuzione termina senza risultati.

3.3. UC-3 – Visualizzazione elenco dei libri

Attore partecipante: Bibliotecario

Precondizioni:

- L'applicazione è avviata.
- Gli archivi di libri, utenti e prestiti sono stati caricati correttamente in memoria dai file persistenti.

Postcondizioni:

- Il bibliotecario ha visualizzato l'elenco dei libri presenti in archivio.

Flusso di eventi normale:

1. Il bibliotecario accede alla sezione "Libri" e seleziona "Visualizza libri".
2. Il sistema recupera l'elenco dei libri registrati.
3. Il sistema mostra la lista dei libri con almeno: titolo, autori, anno, ISBN e numero di copie disponibili.
4. L'elenco è ordinato per titolo in ordine alfabetico crescente.
5. Il bibliotecario può selezionare un diverso criterio di ordinamento.
6. Il sistema riordina l'elenco in base al criterio selezionato.

Flussi di eventi alternativi:

2a. Non è presente alcun libro in archivio.

2a.1 Il sistema mostra il messaggio "Nessun libro registrato".

2a.2 L'esecuzione termina senza elenco.

3.4. UC-4 – Modifica dei dati di un libro

Attore partecipante: Bibliotecario

Precondizioni:

- L'applicazione è avviata.
- Gli archivi di libri, utenti e prestiti sono stati caricati correttamente in memoria dai file persistenti.
- Il libro da modificare è già registrato.

Postcondizioni:

- I dati del libro sono stati aggiornati e salvati.

Flusso di eventi normale:

1. Il bibliotecario accede alla sezione "Libri".
2. Il sistema permette di individuare il libro tramite elenco o ricerca.
3. Il sistema mostra i dati del libro da modificare.
4. Il bibliotecario modifica i campi consentiti (titolo, autori, anno, numero copie).

5. Il sistema verifica che i dati aggiornati siano validi (campi obbligatori compilati, anno valido, copie ≥ 0).
6. Se la validazione ha esito positivo, il sistema salva le modifiche.
7. Il sistema mostra un messaggio di conferma.
8. La modifica del libro rimane memorizzata nell'archivio in memoria e sarà salvata in modo permanente nei file al momento della chiusura dell'applicazione.

Flussi di eventi alternativi:

- 2a. Nessun libro trovato con i criteri di selezione.
 - 2a.1 Il sistema mostra "Nessun libro trovato".
 - 2a.2 L'esecuzione termina senza modifiche.
- 6a. Dati non validi.
 - 6a.1 Il sistema mostra un messaggio di errore.
 - 6a.2 L'esecuzione riprende dal passo 5.
- 5a. Il bibliotecario annulla l'operazione.
 - 5a.1 Il sistema chiude la schermata senza salvare.
 - 5a.2 L'esecuzione termina senza modifiche.

3.5. UC-5 – Cancellazione di un libro

Attore partecipante: Bibliotecario

Precondizioni:

- L'applicazione è avviata.
- Gli archivi di libri, utenti e prestiti sono stati caricati correttamente in memoria dai file persistenti.
- Il libro da cancellare è registrato in archivio.

Postcondizioni (successo):

- Il libro è stato rimosso dall'archivio e non compare più negli elenchi e nelle ricerche.

Postcondizioni (fallimento):

- Il libro non viene cancellato se esistono prestiti attivi associati, l'archivio resta invariato.

Flusso di eventi normale:

1. Il bibliotecario accede alla sezione "Libri"
2. Il sistema permette di individuare il libro tramite ricerca.
3. Il bibliotecario seleziona l'opzione "Cancella libro".
4. Il sistema verifica che non esistano prestiti attivi associati a quel libro.
5. Se il controllo ha esito positivo, il sistema richiede conferma esplicita della cancellazione.
6. Il bibliotecario conferma la cancellazione.
7. Il sistema rimuove il libro dall'archivio.

8. Il sistema mostra un messaggio di conferma.
9. Il libro viene rimosso dall'archivio in memoria e sarà eliminato in modo permanente nei file al momento della chiusura dell'applicazione.

Flussi di eventi alternativi:

- 4a. Esistono prestiti attivi associati al libro.
 - 4a.1 Il sistema mostra un messaggio del tipo "Impossibile cancellare il libro: sono presenti prestiti attivi associati".
 - 4a.2 L'esecuzione termina senza cancellazione.
- 5a. Il bibliotecario annulla nella finestra di conferma.
 - 5a.1 Il sistema non apporta modifiche all'archivio.
 - 5a.2 L'esecuzione termina senza cancellazione.
- 2a. Nessun libro trovato con i criteri di ricerca.
 - 2a.1 Il sistema mostra "Nessun libro trovato".
 - 2a.2 L'esecuzione termina senza modifiche.

3.6. UC-6 – Registrazione utente

Attore partecipante: Bibliotecario

Precondizioni:

- L'applicazione è avviata.
- Gli archivi di libri, utenti e prestiti sono stati caricati correttamente in memoria dai file persistenti.

Postcondizioni:

- Un nuovo utente, con nome, cognome, matricola univoca ed e-mail istituzionale valida, è stato registrato e salvato nell'archivio.

Flusso di eventi normale:

1. Il bibliotecario accede alla sezione "Utenti" e visualizza il modulo per l'inserimento dei dati dell'utente.
2. Il bibliotecario inserisce nome, cognome, matricola ed e-mail istituzionale.
3. Il bibliotecario seleziona l'opzione "Aggiungi nuovo utente".
4. Il sistema verifica che tutti i campi obbligatori siano compilati e che la matricola e l'e-mail rispettino il formato previsto.
5. Il sistema verifica che la matricola non sia già presente nell'archivio.
6. Se tutte le verifiche hanno esito positivo, il sistema registra il nuovo utente.
7. Il sistema mostra un messaggio di conferma della registrazione.
8. Il nuovo utente rimane memorizzato nell'archivio in memoria e sarà salvato in modo permanente nei file al momento della chiusura dell'applicazione.

Flussi di eventi alternativi:

- 4a. Dati mancanti e non validi.

4a.1 Il sistema mostra un messaggio di errore.

4a.2 L'esecuzione riprende dal passo 3.

5a. La matricola inserita è già presente in archivio.

5a.1 Il sistema mostra un messaggio di errore "Matricola già registrata".

5a.2 L'esecuzione riprende dal passo 3.

3a. Il bibliotecario annulla l'operazione.

3a.1 Il sistema chiude il modulo senza salvare alcun dato.

3a.2 L'esecuzione termina senza modifiche all'archivio.

3.7. UC-7 – Ricerca di un utente

Attore partecipante: Bibliotecario

Precondizioni:

- L'applicazione è avviata.
- Gli archivi di libri, utenti e prestiti sono stati caricati correttamente in memoria dai file persistenti.

Postcondizioni:

- Il bibliotecario ha visualizzato l'elenco degli utenti che soddisfano i criteri di ricerca inseriti.

Flusso di eventi normale:

1. Il bibliotecario accede alla sezione "Utenti".
2. Il sistema mostra il modulo di ricerca.
3. Il bibliotecario inserisce il cognome (parziale o completo) o la matricola.
4. Il bibliotecario seleziona l'opzione "Cerca utente".
5. Il sistema verifica che almeno un criterio di ricerca sia stato inserito.
6. Il sistema ricerca nell'archivio gli utenti che corrispondono ai criteri.
7. Il sistema mostra l'elenco degli utenti trovati, con le principali informazioni.

Flussi di eventi alternativi:

4a. Nessun criterio inserito.

4a.1 Il sistema non consente l'esecuzione della ricerca: l'operazione rimane disattivata finché non viene fornito almeno un criterio.

4a.2 Il flusso rimane al passo 3 in attesa dell'input dell'utente.

6a. Nessun utente corrisponde ai criteri inseriti.

6a.1 Il sistema mostra il messaggio "Nessun utente trovato con i criteri inseriti".

6a.2 L'esecuzione termina senza risultati.

3.8. UC-8 – Visualizzazione utenti

Attore partecipante: Bibliotecario

Precondizioni:

- L'applicazione è avviata.
- Gli archivi di libri, utenti e prestiti sono stati caricati correttamente in memoria dai file persistenti.

Postcondizioni:

- Il bibliotecario ha visualizzato l'elenco completo (o filtrato) degli utenti.

Flusso di eventi normale:

1. Il bibliotecario accede alla sezione "Utenti" e seleziona l'opzione "Visualizza utenti".
2. Il sistema recupera l'elenco degli utenti registrati.
3. Il sistema mostra la lista degli utenti ordinata per cognome e, a parità di cognome, per nome, indicando per ciascuno i dati principali e il numero di libri attualmente in prestito.
4. Il bibliotecario può selezionare un diverso criterio di ordinamento.
5. Il sistema riordina l'elenco in base al criterio selezionato e aggiorna la visualizzazione.

Flussi di eventi alternativi:

2a. Non è presente alcun utente nell'archivio.

2a.1 Il sistema mostra un messaggio del tipo "Nessun utente registrato".

2a.2 L'esecuzione termina senza elenco.

3.9. UC-9 – Modifica dati utente

Attore partecipante: Bibliotecario

Precondizioni:

- L'applicazione è avviata.
- Gli archivi di libri, utenti e prestiti sono stati caricati correttamente in memoria dai file persistenti.
- L'utente da modificare è già registrato.

Postcondizioni:

- I dati dell'utente (nome, cognome, e-mail) sono stati aggiornati nell'archivio e salvati su file.
- La matricola dell'utente è rimasta invariata.

Flusso di eventi normale:

1. Il bibliotecario accede alla sezione "Utenti".
2. Il sistema permette di individuare l'utente tramite elenco o ricerca.
3. Il sistema mostra i dati dell'utente da modificare.
4. Il bibliotecario modifica i campi consentiti.

5. Il sistema verifica che i campi obbligatori siano compilati e che l'e-mail sia in un formato valido.
6. Se la validazione ha esito positivo, il sistema salva le modifiche.
7. Il sistema mostra un messaggio di conferma.
8. La modifica dell'utente rimane memorizzata nell'archivio in memoria e sarà salvata in modo permanente nei file al momento della chiusura dell'applicazione.

Flussi di eventi alternativi:

- 2a. Nessun utente corrisponde ai criteri di ricerca.
 - 2a.1 Il sistema mostra un messaggio "Nessun utente trovato".
 - 2a.2 L'esecuzione termina senza modifiche.
- 6a. Dati mancanti e non validi.
 - 6a.1 Il sistema mostra un messaggio di errore.
 - 6a.2 L'esecuzione riprende dal passo 5.
- 5a. Il bibliotecario annulla l'operazione.
 - 5a.1 Il sistema chiude la schermata di modifica senza salvare i cambiamenti.
 - 5a.2 L'esecuzione termina senza modifiche all'archivio.

3.10. UC-10 – Cancellazione utente

Attore partecipante: Bibliotecario

Precondizioni:

- L'applicazione è avviata.
- Gli archivi di libri, utenti e prestiti sono stati caricati correttamente in memoria dai file persistenti.
- L'utente da cancellare è già registrato.

Postcondizioni (successo):

- L'utente è stato rimosso dall'archivio e non compare più negli elenchi e nelle ricerche.

Postcondizioni (fallimento):

- L'utente non viene cancellato se ha prestiti attivi, l'archivio resta invariato.

Flusso di eventi normale:

1. Il bibliotecario accede alla sezione "Utenti"
2. Il sistema permette di individuare l'utente tramite ricerca.
3. Il bibliotecario seleziona l'opzione "Cancella utente".
4. Il sistema verifica che l'utente non abbia prestiti attivi.
5. Se il controllo ha esito positivo, il sistema richiede conferma esplicita della cancellazione.
6. Il bibliotecario conferma la cancellazione.

7. Il sistema rimuove l'utente dall'archivio e aggiorna i dati salvati.
8. Il sistema mostra un messaggio di conferma.
9. L'utente viene rimosso dall'archivio in memoria e sarà eliminato in modo permanente nei file al momento della chiusura dell'applicazione.

Flussi di eventi alternativi:

- 4a. L'utente ha uno o più prestiti attivi.
 - 4a.1 Il sistema mostra un messaggio del tipo "Impossibile cancellare l'utente: sono presenti prestiti attivi associati".
 - 4a.2 L'esecuzione termina senza cancellazione.
- 5a. Il bibliotecario annulla l'operazione nella finestra di conferma.
 - 5a.1 Il sistema non apporta alcuna modifica all'archivio.
 - 5a.2 L'esecuzione termina senza cancellazione.
- 2a. Nessun utente corrisponde ai criteri di ricerca.
 - 2a.1 Il sistema mostra un messaggio "Nessun utente trovato".
 - 2a.2 L'esecuzione termina senza modifiche.

3.11. UC-11 – Registrazione prestito

Attore partecipante: Bibliotecario

Precondizioni:

- L'applicazione è avviata.
- Gli archivi di libri, utenti e prestiti sono stati caricati correttamente in memoria dai file persistenti.
- L'utente è registrato nell'archivio.
- Il libro da prestare è presente in archivio.

Postcondizioni:

- È stato creato un prestito attivo che associa utente e libro.
- Sono state registrate la data di prestito, la data prevista di restituzione.
- È stato generato un identificativo univoco per il prestito, garantito dal sistema.
- Il numero di copie disponibili del libro è diminuito di 1.
- L'archivio dei prestiti e dei libri è stato aggiornato e salvato su file.

Flusso di eventi normale:

1. Il bibliotecario accede alla sezione "Prestiti".
2. Il sistema permette di selezionare l'utente e il libro tramite ricerca.
3. Il bibliotecario seleziona l'utente e il libro.
4. Il sistema verifica che l'utente non abbia già tre prestiti attivi.
5. Il Bibliotecario seleziona "Registra prestito".
6. Il bibliotecario inserisce la data prevista di restituzione.
7. Il sistema verifica che:

- il libro abbia almeno una copia disponibile;
 - la data prevista di restituzione non sia precedente alla data corrente;
 - la data prevista rispetti il formato (GG/MM/AAAA).
8. Se tutte le verifiche hanno esito positivo, il sistema genera un codice univoco ID, registra il prestito come attivo, memorizzando tutte le informazioni.
 9. Il sistema decrementa il numero di copie disponibili del libro.
 10. Il sistema aggiorna l'elenco dei prestiti attivi, la cronologia dei prestiti.
 11. Il sistema mostra un messaggio di conferma dell'avvenuta registrazione del prestito.
 12. Il nuovo prestito rimane memorizzato nell'archivio in memoria e sarà salvato in modo permanente nei file al momento della chiusura dell'applicazione.

Flussi di eventi alternativi:

2a. Nessun utente corrisponde alla ricerca.

2a.1 Il sistema mostra "Nessun utente trovato".

2a.2 L'esecuzione termina senza registrazione del prestito.

2b. Nessun libro corrisponde alla ricerca.

2b.1 Il sistema mostra "Nessun libro trovato".

2b.2 L'esecuzione termina senza registrazione del prestito.

4a. L'utente ha già tre prestiti attivi.

4a.1 Il sistema mostra un messaggio "Limite massimo di prestiti raggiunto".

4a.2 Il prestito non viene registrato.

8a. Il libro non ha copie disponibili.

8a.1 Il sistema mostra un messaggio "Nessuna copia disponibile".

8a.2 Il prestito non viene registrato.

8b. La data prevista di restituzione è non valida.

8b.1 Il sistema mostra un messaggio di errore.

8b.2 Il prestito non viene registrato.

3.12. UC-12 – Visualizzazione prestiti attivi

Attore partecipante: Bibliotecario

Precondizioni:

- L'applicazione è avviata.
- Gli archivi di libri, utenti e prestiti sono stati caricati correttamente in memoria dai file persistenti.

Postcondizioni:

- Il bibliotecario ha consultato l'elenco aggiornato dei prestiti attivi e in ritardo.

Flusso di eventi normale:

1. Il bibliotecario accede alla sezione "Prestiti" e seleziona "Prestiti attivi".
2. Il sistema recupera l'elenco dei prestiti con stato attivo e in ritardo.

3. Il sistema mostra, per ciascun prestito, identificativo, dati utente, dati libro, data prestito, data prevista di restituzione e lo stato.
4. L'elenco è ordinato per data prevista di restituzione, dal più imminente al più lontano.
5. Il sistema evidenzia graficamente i prestiti in ritardo.

Flussi di eventi alternativi:

2a. Non esistono prestiti attivi e in ritardo .

2a.1 Il sistema mostra il messaggio "Nessun prestito attivo e/o in ritardo".

2a.2 L'esecuzione termina senza elenco.

3.13. UC-13 – Consultazione cronologia prestiti

Attore partecipante: Bibliotecario

Precondizioni:

- L'applicazione è avviata.
- Gli archivi di libri, utenti e prestiti sono stati caricati correttamente in memoria dai file persistenti.

Postcondizioni:

- Il bibliotecario ha consultato lo storico dei prestiti (attivi , chiusi e in ritardo), eventualmente filtrato per utente o libro.

Flusso di eventi normale:

1. Il bibliotecario accede alla sezione "Prestiti" e seleziona "Cronologia prestiti".
2. Il sistema recupera l'elenco di tutti i prestiti (attivi, chiusi e in ritardo).
3. Il sistema mostra, per ciascun prestito, identificativo, dati utente, dati libro, date (prestito, prevista, restituzione se presente) e stato.
4. Il bibliotecario può inserire filtri di ricerca.
5. Il sistema applica i filtri e aggiorna l'elenco visualizzato.

Flussi di eventi alternativi:

2a. Non esistono prestiti registrati.

2a.1 Il sistema mostra il messaggio "Nessun prestito registrato".

2a.2 L'esecuzione termina senza elenco.

5a. Nessun prestito soddisfa i filtri inseriti.

5a.1 Il sistema mostra "Nessun prestito trovato con i criteri inseriti".

5a.2 L'esecuzione termina senza risultati.

3.14. UC-14 – Ricerca prestito

Attore partecipante: Bibliotecario

Precondizioni:

- L'applicazione è avviata.

- Gli archivi di libri, utenti e prestiti sono stati caricati correttamente in memoria dai file persistenti.

Postcondizioni:

- Il bibliotecario ha visualizzato uno o più prestiti che corrispondono ai criteri di ricerca inseriti.

Flusso di eventi normale:

1. Il bibliotecario accede alla sezione "Prestiti".
2. Il sistema mostra il modulo di ricerca.
3. Il bibliotecario inserisce uno o più criteri di ricerca, che devono riguardare i dati del libro e i dati dell'utente
4. Il bibliotecario seleziona "Cerca prestito".
5. Il sistema verifica che sia stato inserito almeno un criterio.
6. Il sistema ricerca, tra tutti i prestiti presenti in archivio, quelli che soddisfano i criteri inseriti.
7. Il sistema mostra l'elenco dei prestiti trovati, con identificativo, utente, libro, data prestito, data prevista restituzione e stato.

Flussi di eventi alternativi:

4a. Nessun criterio inserito.

- 4a.1 Il sistema non consente l'esecuzione della ricerca: l'operazione rimane disattivata finché non viene fornito almeno un criterio.
- 4a.2 Il flusso rimane al passo 3 in attesa dell'input dell'utente.

6a. Nessun prestito soddisfa i criteri.

- 6a.1 Il sistema mostra il messaggio "Nessun prestito trovato".
- 6a.2 L'esecuzione termina senza risultati.

3.15. UC-15 – Registrazione restituzione libro

Attore partecipante: Bibliotecario

Precondizioni:

- L'applicazione è avviata.
- Gli archivi di libri, utenti e prestiti sono stati caricati correttamente in memoria dai file persistenti.
- Esiste almeno un prestito attivo relativo al libro restituito.

Postcondizioni:

- Il prestito è marcato come "chiuso".
- È registrata la data effettiva di restituzione.
- Il numero di copie disponibili del libro è aumentato di 1.

Flusso di eventi normale:

1. Il bibliotecario accede alla sezione "Prestiti" e seleziona "Prestiti attivi" oppure "Ricerca prestito".
2. Nel caso di utilizzo della funzione di ricerca, il recupero del prestito avviene secondo il flusso di "Ricerca Prestito".
3. Il sistema mostra l'elenco dei prestiti attivi o dei risultati della ricerca.
4. Il bibliotecario seleziona il prestito relativo al libro restituito.
5. Il bibliotecario conferma la registrazione della restituzione selezionando l'opzione "Conferma Restituzione".
6. Il sistema aggiorna lo stato del prestito a "chiuso" e registra la data effettiva di restituzione nel formato GG/MM/AAAA.
7. Il sistema incrementa il numero di copie disponibili del libro associato.
8. Il sistema confronta la data effettiva di restituzione con la data prevista e determina l'eventuale ritardo, registrandolo nella cronologia del prestito.
9. Il sistema mostra un messaggio di conferma.

Flussi di eventi alternativi:

3a. Il bibliotecario non riesce a individuare il prestito o non ci sono prestiti attivi che corrispondono ai criteri.

3a.1 Il sistema mostra un messaggio del tipo "Nessun prestito trovato."

3a.2 L'esecuzione termina senza registrare alcuna restituzione.

5a. Il bibliotecario annulla l'operazione di restituzione.

5a.1 Il sistema non modifica lo stato del prestito né le copie disponibili.

5a.2 L'esecuzione termina senza modifiche all'archivio.

6a. La data effettiva di restituzione non è valida.

6a.1 Il sistema mostra un messaggio di errore del tipo "Data di restituzione non valida"

6a.2 L'esecuzione ritorna al passo 5, permettendo al bibliotecario di reinserire la data.

4. Diagrammi UML

5. Tabella della Tracciabilità

Adoperiamo, infine, la seguente matrice, allo scopo di tenere traccia dei requisiti durante il processo di sviluppo.